ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

WPS	Juntas	Tipo de junta	Posición	GMAW 135 (típico)	SMAW 111 (típico)	FCAW 136 (típico)	Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B)	Interpase	Pasadas
WPS-P01	J01, J02, J03	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P02	J04, J05, J06, J07	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 25 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P03	J08	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 40 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P04	J09	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 60 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P05	J10	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	2
WPS-P06	J11, J12, J13, J16, J17	Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación	1G, 2G	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 27 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa)
WPS-P07	J14, J15, J18	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P08	J19, J20	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

Espesor de la parte más gruesa [mm]	Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos)	Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno
≤ 19 (3/4 in)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)
> 19 a 38 (1½ in)	10 °C	65 °C
> 38 a 65 (2½ in)	65 °C	110 °C
> 65	110 °C	150 °C

NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / CO_2 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-012-C	63 de 64	C